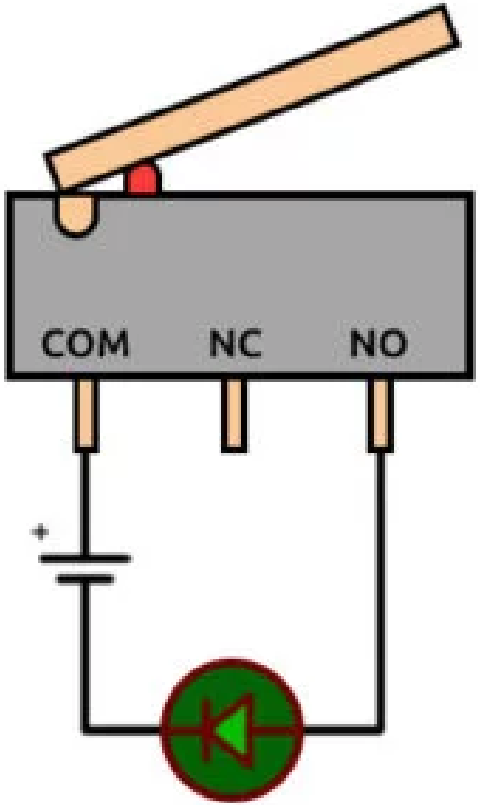
Кнопка

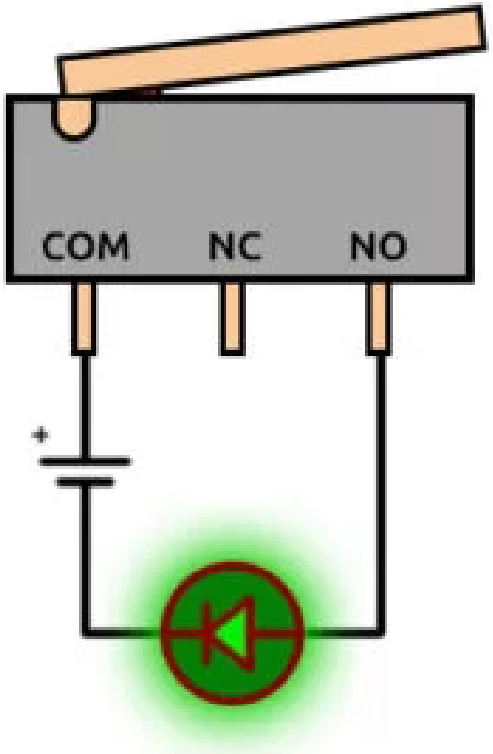
Кнопка

Кнопка является простейшим устройством, при помощи которого можно управлять ходом программы на микроконтроллере, но физически она выполняет очень простую функцию: замыкает и размыкает контакт.

Типы кнопок

- С фиксацией
- Нормально разомкнутая
- Нормально замкнутая
- Тактовые кнопки

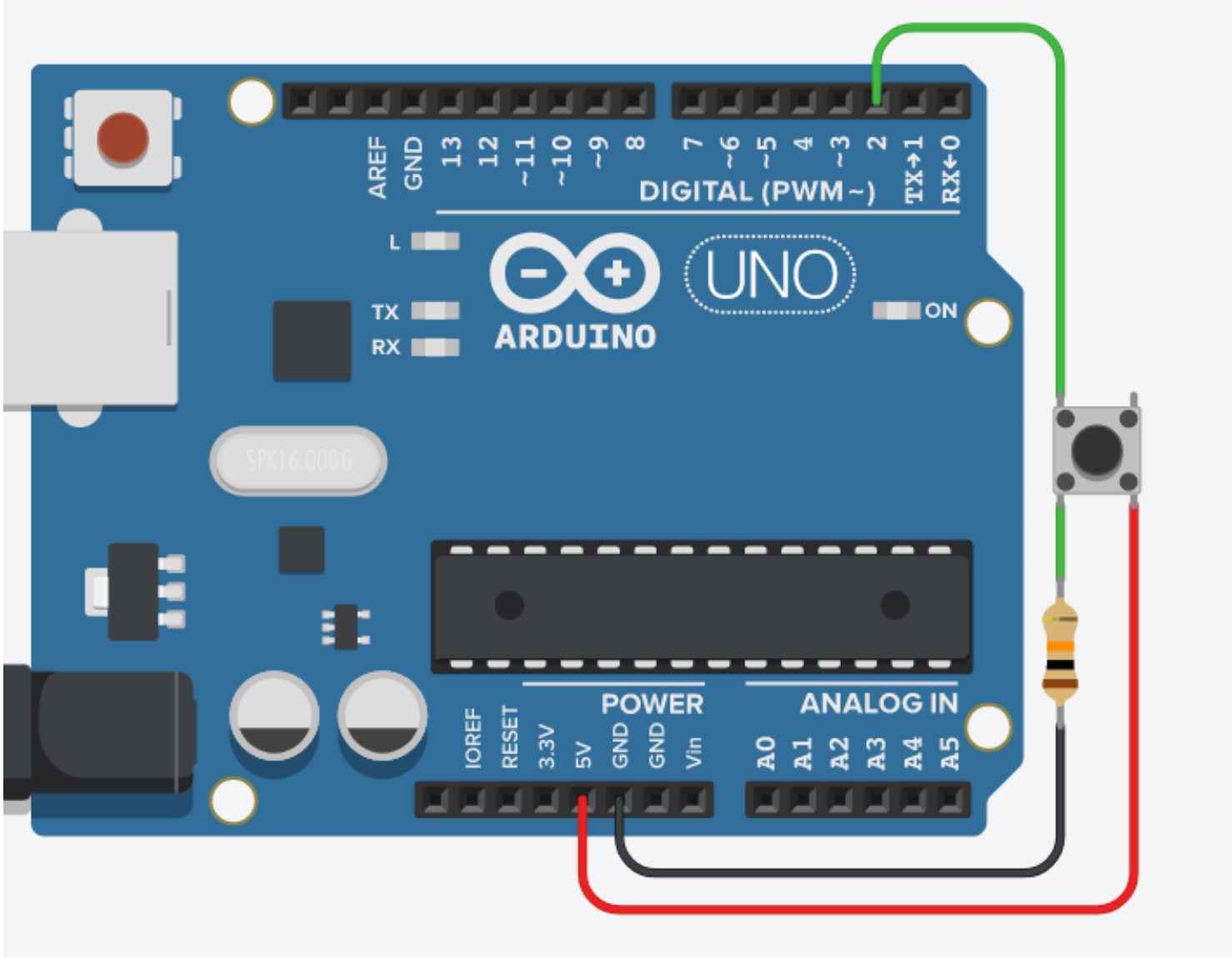

COM
NC
NO
+


COM
NC
NO
+

Подключение кнопки

Кнопка не имеет полярности, так как её функция связана с механическим соединением или фиксацией.

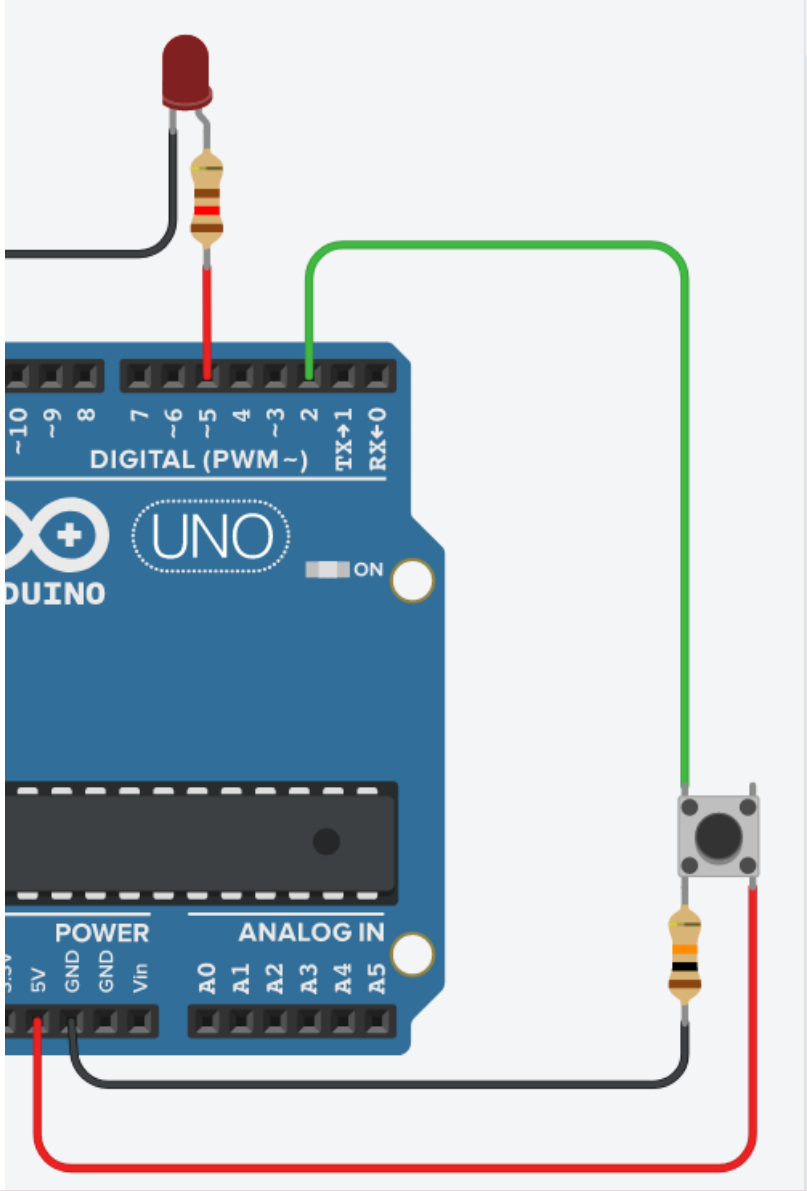
Для корректной работы кнопки необходимо подсоединить резистор 10kΩ


AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
SPK16.000G
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
POWER
ANALOG IN
A0
A1
A2
A3
A4
A5

Программирование кнопки

- Объявить переменную состояния
- Установить pinMode INPUT
- Считать состояние кнопки digitalRead()
- В зависимости от состояния (HIGH или LOW) выполнить действия

```
int buttonState = 0;
int red = 5;
void setup()
{
  pinMode(2, INPUT);
  pinMode(red, OUTPUT);
}

void loop()
{
  // read the state of the pushbutton value
  buttonState = digitalRead(2);
  // check if pushbutton is pressed.  if it is, the
  // buttonState is HIGH
  if (buttonState == HIGH) {
    // turn LED on
    digitalWrite(red, HIGH);
  } else {
    // turn LED off
    digitalWrite(red, LOW);
  }
  delay(10); // Delay a little bit to improve simulation performanc
}
```



Текст

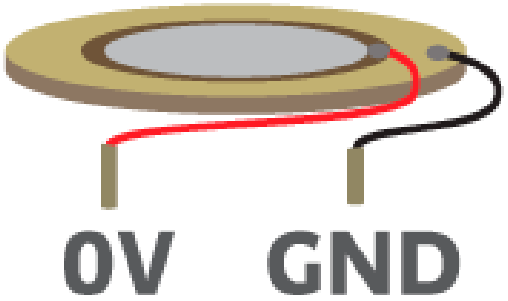
1 (Arduino Uno

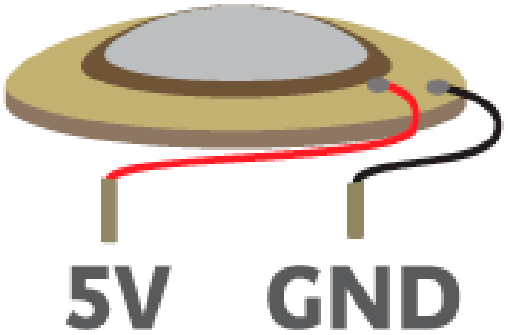
```
int buttonState = 0;
int red = 5;
void setup()
{
  pinMode(2, INPUT);
  pinMode(red, OUTPUT);
}

void loop()
{
  // read the state of the pushbutton value
  buttonState = digitalRead(2);
  // check if pushbutton is pressed.  if it is, the
  // buttonState is HIGH
  if (buttonState == HIGH) {
    // turn LED on
    digitalWrite(red, HIGH);
  } else {
    // turn LED off
    digitalWrite(red, LOW);
  }
  delay(10); // Delay a little bit to improve simulation pe
}
```

Зуммер

Подключение зуммера

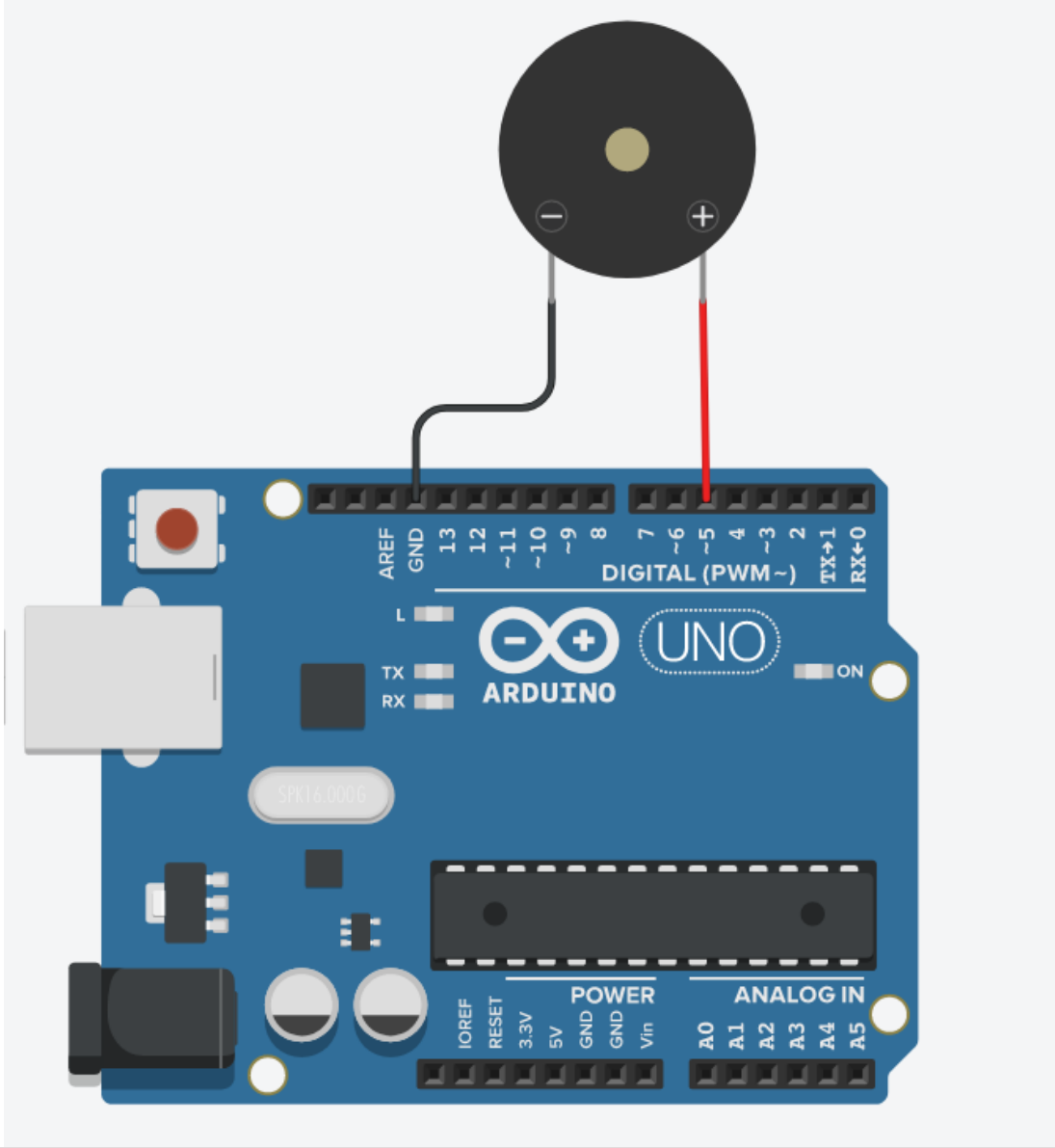
Данные модули используются для звукового оповещения в тех устройствах и системах, для функционирования которых в обязательном порядке нужен звуковой сигнал. Широко распространены зуммеры в различной бытовой технике и игрушках, использующих электронные платы. Пьезопищалки преобразуют команды, основанные на двухбитной системе счисления 1 и 0, в звуковые сигналы.

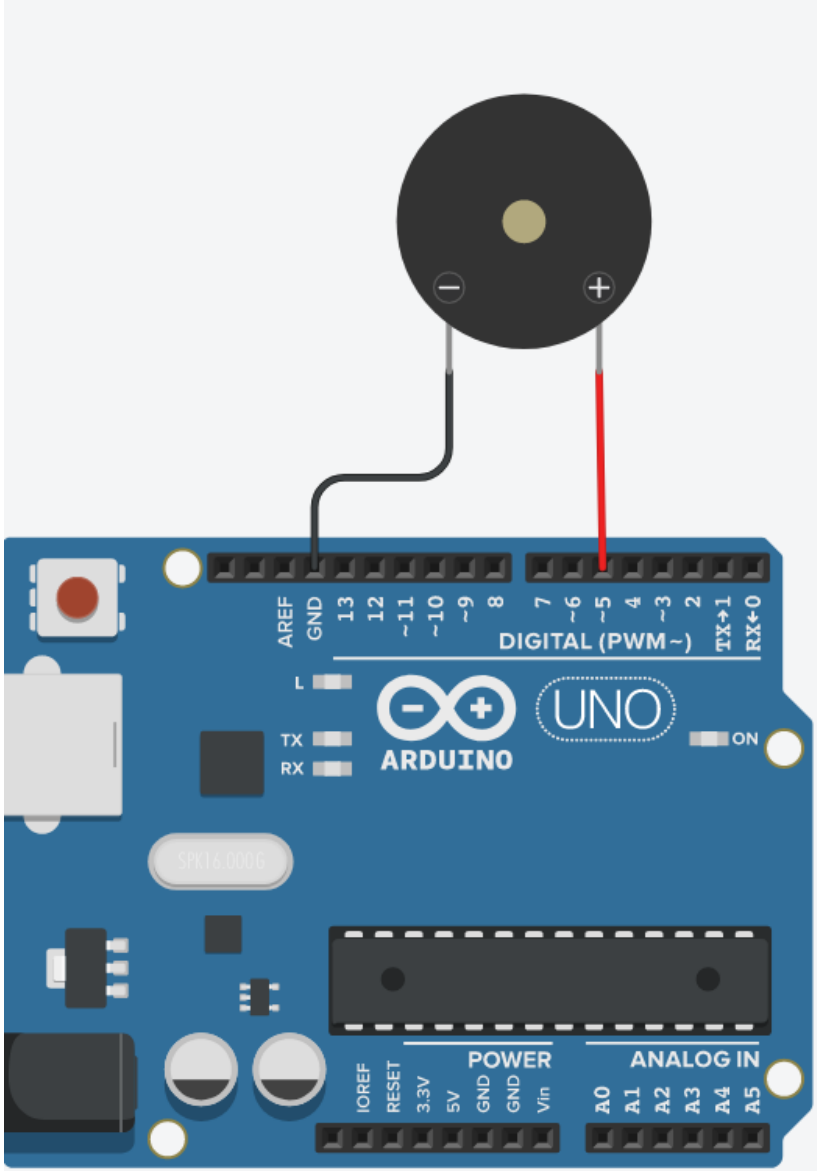

0V
GND


5V
GND

Подключение кнопки

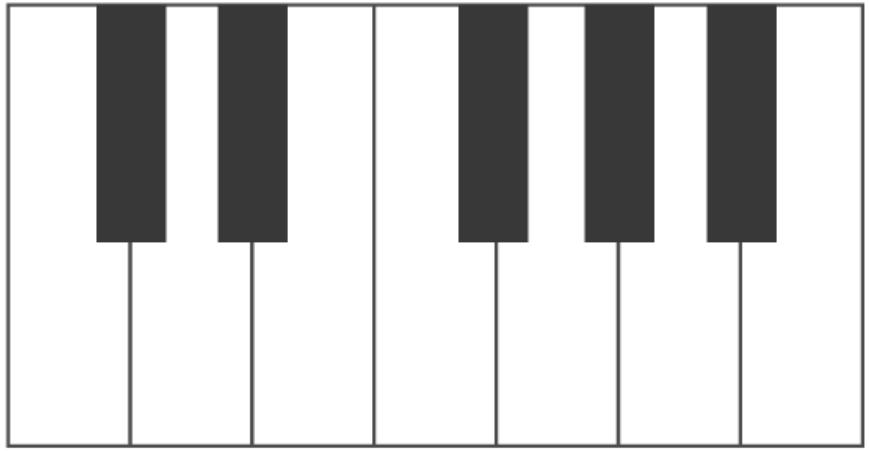
Данные модули используются для звукового оповещения в тех устройствах и системах, для функционирования которых в обязательном порядке нужен звуковой сигнал. Широко распространены зуммеры в различной бытовой технике и игрушках, использующих электронные платы. Пьезопищалки преобразуют команды, основанные на двухбитной системе счисления 1 и 0, в звуковые сигналы.


AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
POWER
ANALOG IN
A0
A1
A2
A3
A4
A5



Текст

```
#define NOTE_B6 1976
#define NOTE_C7 2093
#define NOTE_CS7 2217
#define NOTE_D7 2349
#define NOTE_DS7 2489
#define NOTE_E7 2637
#define NOTE_F7 2794
#define NOTE_FS7 2960
#define NOTE_G7 3136
#define NOTE_GS7 3322
#define NOTE_A7 3520
#define NOTE_AS7 3729
#define NOTE_B7 3951

int melody[] = {
NOTE_C4, NOTE_A4, NOTE_A4, NOTE_G4,
NOTE_A4, NOTE_F4, NOTE_C4, NOTE_C4,
NOTE_C4, NOTE_A4, NOTE_A4, NOTE_AS4,
NOTE_G4, NOTE_C5, NOTE_C5, NOTE_D4,
NOTE_D4, NOTE_AS4,NOTE_AS4,NOTE_A4,
NOTE_G4, NOTE_F4, NOTE_C4, NOTE_A4,
NOTE_A4, NOTE_G4, NOTE_A4, NOTE_F4
};
int Durations[] = {4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,
4,4,4,2,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,2};

int biz = 5;
void setup()
{
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  pinMode(biz, OUTPUT);
}

void loop()
{
  for(int i=0;i<2;i++){
    for (int Note = 0; Note < 28; Note++) {
      int Duration = 1000/Durations[Note];
      tone(biz, melody[Note],Duration);
      int pauseNotes = Duration * 1.30;
      delay(pauseNotes);
      noTone(biz); }
    delay(200);}
    delay(6000);

```



TONE	FREQUENCY (in hertz)	DELAY VALUE
Do (C)	261.63	1915 µs
Re (D)	293.66	1700 µs
Mi (E)	329.63	1519 µs
Fa (F)	349.23	1432 µs
Sol (G)	392.00	1275 µs
La (A)	440.00	1136 µs
Si (B)	493.88	1014 µs

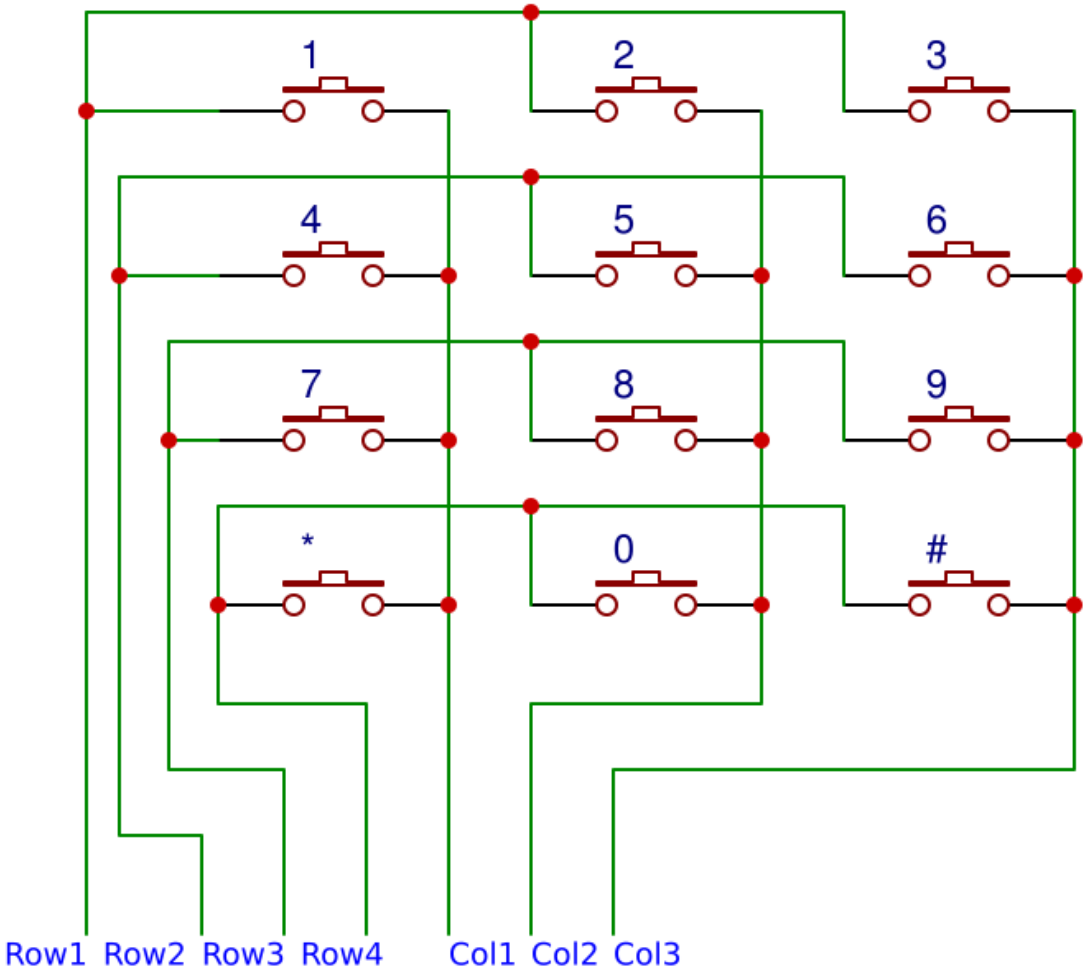
Матричная клавиатура

Матричная клавиатура

Матричная клавиатура состоит из кнопок, образующих матрицу mxn, т.е. таблицу, где m — количество строк, а n — количество столбцов.

Каждая кнопка — это область пересечения токопроводящих дорожек. При нажатии на участок, обозначающий кнопку, происходит соединению дорожек и замыкание одного из выводов строк 1-4 с одним из выводов столбцов 1-3.

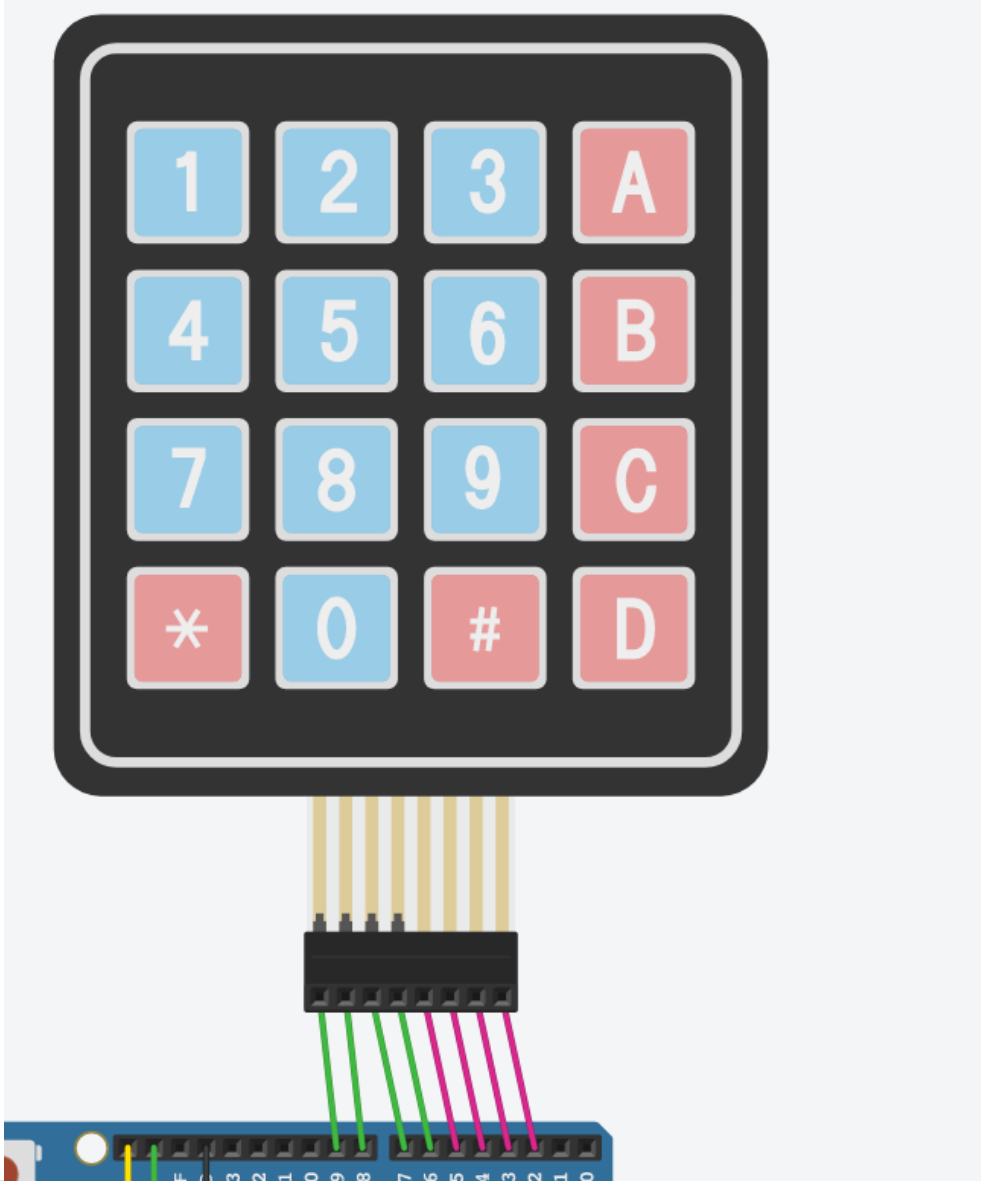
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#

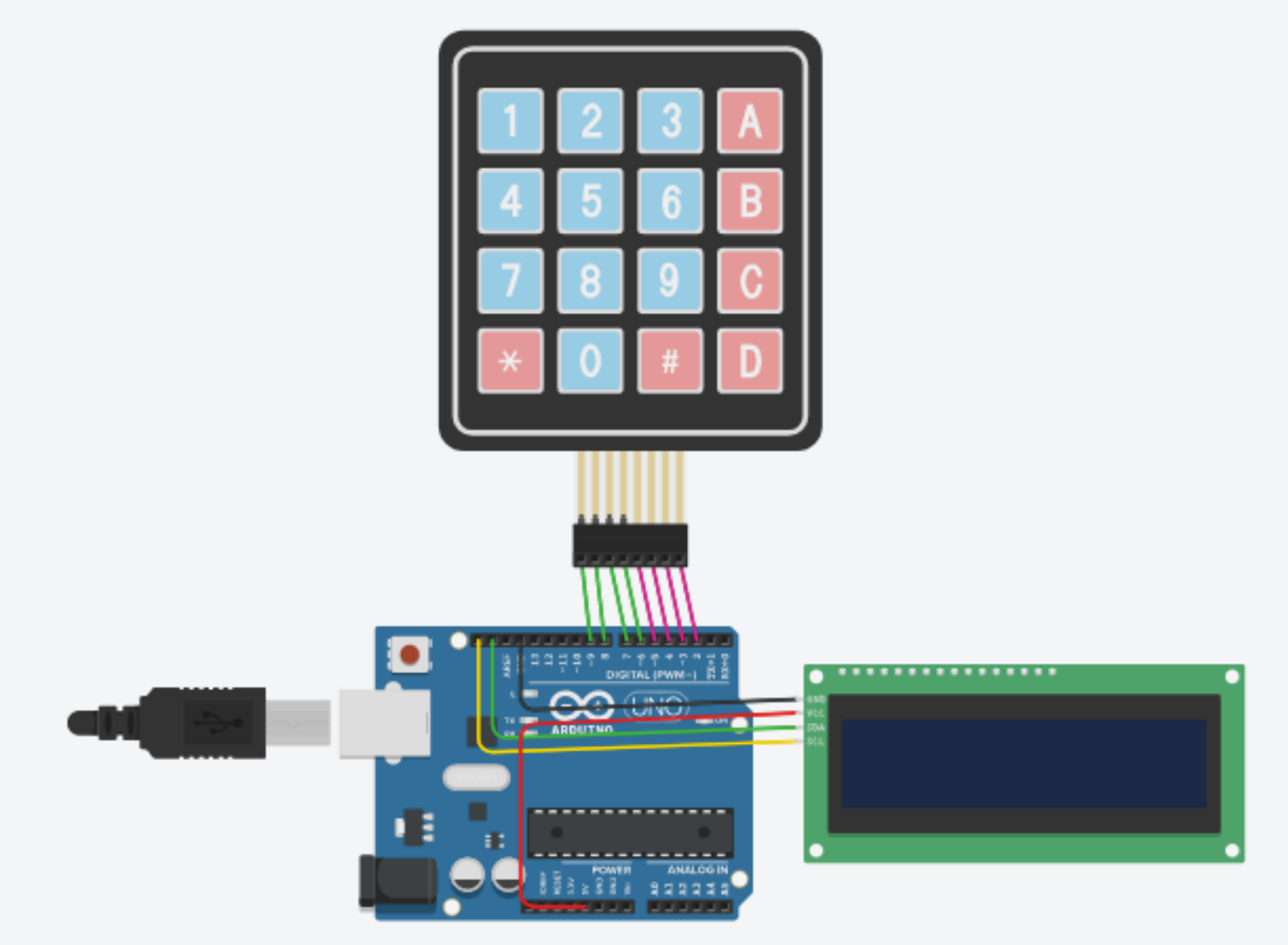

1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
Row1
Row2
Row3
Row4
Col1
Col2
Col3

Подключение матричной клавиатуры

Матричная клавиатура состоит из кнопок, образующих матрицу mxn, т.е. таблицу, где m — количество строк, а n — количество столбцов.

Каждая кнопка — это область пересечения токопроводящих дорожек. При нажатии на участок, обозначающий кнопку, происходит соединению дорожек и замыкание одного из выводов строк 1-4 с одним из выводов столбцов 1-3.


1
2
3
A
4
5
6
B
7
8
9
C
*
0
#
D


1
2
3
A
4
5
6
B
7
8
9
C
*
0
#
D
DIGITAL (PWM~)
UNO
ARDUINO
POWER
ANALOG IN

```
#include <Adafruit_LiquidCrystal.h>
#include <Key.h>
#include <Keypad.h>


const byte ROWS = 4; // число строк клавиатуры
const byte COLS = 4; // число столбцов клавиатуры
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
      {'1','2','3', 'A'},
      {'4','5','6', 'B'},
      {'7','8','9', 'C'},
      {'*','0','#', 'D'}
};

byte rowPins[ROWS] = {9, 8, 7, 6}; // к каким выводам подключаем управление строками
byte colPins[COLS] = {5, 4, 3, 2}; // к каким выводам подключаем управление столбцами
Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);

int seconds = 0;

Adafruit_LiquidCrystal lcd_1(0);

void setup()
{
  lcd_1.begin(16, 2);

  lcd_1.print("hello world");
}

void loop()
{
  lcd_1.setCursor(0, 1);
   char customKey = customKeypad.getKey();
      if (customKey){
            Serial.println(customKey);
            lcd_1.setCursor(0,1); // устанавливаем курсор на начало второй строки
            lcd_1.print(customKey);
      }
}
```